

2° 定理: (Cauchy-Hadamard) 对于幂级数  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ , 若

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \rho \text{ 或 } \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \rho$$

则当  $0 < \rho \leq +\infty$  时, 幂级数的收敛半径为  $\frac{1}{\rho}$

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| \quad R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{|a_n|}}$$

Bg:  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{12n!}{1n!1} x^{2n}$  的收敛半径 缺项幂函数: 用正项级数的判定定理

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{2(n+1)!}{(1(n+1)!)^2} x^{2n+2}}{\frac{(n!)^2}{2n! \cdot x^{2n}}} \right| = 4x^2 \quad \begin{cases} |x| < \frac{1}{2}, \text{绝对收敛} \\ |x| > \frac{1}{2}, \text{发散} \end{cases}$$

Eq:  $\sum_{n=1}^{\infty} (1 + \frac{1}{n})^{n^2} x^n$  收敛半径为  $\frac{1}{e}$

$$\begin{aligned} \text{当 } x = \pm \frac{1}{e} \text{ 时} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \pm \frac{1}{e} \right)^n (1 + \frac{1}{n})^{n^2} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[ \pm \frac{(1 + \frac{1}{n})^n}{e} \right]^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[ \pm \frac{(1 + \frac{1}{n})^{n+1}}{e(1 + \frac{1}{n})} \right]^n \\ &\geq (1 \pm 1)^n \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(1 + \frac{1}{n})^n} > \frac{1}{e} \end{aligned}$$

## 2. 幂级数的运算

1° 定理4: 设幂级数  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  及  $\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$  的收敛半径分别为  $R_1, R_2$ , 令  $R = \min\{R_1, R_2\}$ , 则有:

$$\lambda \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \lambda a_n x^n \quad (\lambda \text{ 为常数}) \quad |x| < R_1$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \pm \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n \pm b_n) x^n \quad \text{当 } R_1 + R_2 \text{ 时 收敛半径为 } R$$

2° 定理5: 若幂级数  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  的收敛半径  $R > 0$ , 则其和函数  $S(x)$  在收敛域上连续, 且在收敛域内可逐项求导与逐项求积分, 运算前后收敛半径相同

$$\left( \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right)' = S'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n x^n)' = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}, \quad x \in (-R, R)$$

$$\int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n dx = S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \int_0^x x^n dx$$

等比级数在收敛域  $(-1, 1)$  内有  $S(x) = \frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots + x^n + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$

对级数在  $(-1, 1)$  内逐项求导得:

$$S'(x) = \frac{1}{(1-x)^2} = \left( \sum_{n=0}^{\infty} x^n \right)' = \sum_{n=0}^{\infty} n x^{n-1}$$

$$\therefore \frac{1}{(1-x)^2} = 1 + 2x + \dots + n x^{n-1} + \dots$$

$$\int_0^x \left( \sum_{n=0}^{\infty} x^n \right) dx = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^x x^n dx \Rightarrow \int_0^x \frac{1}{(1-x)^2} dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1}$$

$$= \frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1} = x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \dots + \frac{x^n}{n} + \dots \quad (-1 < x < 1)$$

$$3^\circ \text{ 几何级数 } \sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + \dots + x^n + \dots = \frac{1}{1-x} \quad (|x| < 1)$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots + \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n} + \dots \quad (-1 < x \leq 1)$$

$$4^\circ \text{ 先积后导型 } \sum_{n=1}^{\infty} n x^{n-1} = \left( \sum_{n=1}^{\infty} x^n \right)' = \left( \sum_{n=1}^{\infty} x^n \right)'$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} n(n+1) x^n = x \sum_{n=1}^{\infty} (n+1) x^n = x \left( \sum_{n=1}^{\infty} x^{n+1} \right)'$$

$$\text{先导后积型 } \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1} = \int_0^x \left( \sum_{n=0}^{\infty} x^n \right) dx$$

5° 求幂级数  $\sum_{n=1}^{\infty} n x^n$  的和函数  $S(x)$

$$\sum_{n=1}^{\infty} n x^n = x \sum_{n=1}^{\infty} n x^{n-1} = x \left( \sum_{n=1}^{\infty} x^n \right)' = x \left( \frac{1}{1-x} - 1 \right)' = \frac{x}{(1-x)^2} \quad \text{收敛域 } x \in (-1, 1)$$

6° 求  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$  的和函数

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^{n+1}}{n!} = \infty \quad S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad x \in (-\infty, +\infty)$$

$$S(x) = 0 + 1 + x + \dots + \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = S(x)$$

$$S(x) = ce^x \quad S(0) = 0 = 1 \quad \text{即 } S(x) = e^x$$

7° 求  $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(n^2-1)2^n}$  的和

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{(n^2-1)} \quad x = \frac{1}{2}$$

$$= \frac{1}{2} \sum_{n=2}^{\infty} x^n \left( \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n+1} \right)$$

$$= \frac{1}{2} x \sum_{n=2}^{\infty} \int_0^x x^{n-2} dx - \frac{1}{2} \frac{1}{x} \sum_{n=2}^{\infty} \int_0^x x^n dx$$

8° 求  $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{1}{3^{n+1}}$  和

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{x^{3^{n+1}}}{3^{n+1}} \quad (x=1)$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \int_0^x x^{3^n} dx$$

$$= \int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{3^n} dx$$

$$= \int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} (-x^3)^n dx$$

## 二、幂级数的展开

### 1. 泰勒级数

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n + R_n(x) \quad R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1} \quad (\xi \in (x, x_0))$$

泰勒展开

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n + \dots \text{ 为 } f(x) \text{ 的泰勒级数}$$

当  $x_0=0$  时, 称为麦克劳林级数

定理1: 设函数  $f(x)$  在点  $x_0$  的某一邻域  $U(x_0)$  内具有各阶导数, 则  $f(x)$  在该邻域内能展开成泰勒级数

的充要条件是  $f(x)$  的泰勒展开拉格朗日余项  $R_n(x) \lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0$

定理2: 若  $f(x)$  能展开成  $x$  的幂级数, 则这种展开式是唯一的, 且与它的麦克劳林级数相同

## 2. 函数展开成幂级数

### 1° 直接展开法

step 1: 求  $f^{(n)}(x)$ , 进而求出  $f^{(n)}(0)$ ,  $n=0, 1, 2, \dots$

step 2: 写出麦克劳林级数:  $f(x) \sim f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \dots$

并求出其收敛半径  $R$ , 收敛域  $D$

step 3: 判别在收敛区间  $(-R, R)$  内  $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x)$  是否为 0.  $R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} x^{n+1}$  ( $0 < \xi < x$ )

### 常用函数展开为幂级数

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots \quad -\infty < x < +\infty$$

$$e^{-x} = 1 - x + \frac{x^2}{2!} + \dots + (-1)^n \frac{x^n}{n!} + \dots \quad -\infty < x < +\infty$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \dots + \frac{(-1)^{n-1} x^{2n-1}}{(2n-1)!} + \dots \quad -\infty < x < +\infty$$

$$\ln(1+x) = 1 + 2x + \frac{2(2-1)}{2!}x^2 + \dots + \frac{2(2-1)\dots(2-n+1)}{n!}x^n + \dots \quad (-1 < x < 1)$$

### 2° 间接展开法

Eq: 将  $\arctan x$  展开成  $x$  的幂级数

$$(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 - \dots + (-1)^n x^{2n} + \dots,$$

$$\arctan x = \int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt = \int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n t^{2n} dt = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^x (-1)^n t^{2n} dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}, \quad x \in (-1, 1)$$



Ex:  $f(x) = \int_0^x \frac{\sin t}{t} dt$  展开成  $x$  的幂级数

$$f'(x) = \frac{\sin x}{x} = \frac{1}{x} \left( x - \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{(-1)^{n-1} x^{2n-1}}{(2n-1)!} + \dots \right) = 1 - \frac{x^2}{3!} + \dots + \frac{(-1)^{n-1} x^{2n-2}}{(2n-1)!} + \dots$$

$$f(x) = \int_0^x \frac{\sin t}{t} dt = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^{2n-1}}{(2n-1) \cdot (2n-1)!} \quad (-\infty, +\infty)$$

Ex:  $f(x) = \arctan \frac{1+x}{1-x}$  注:  $f(0) = \frac{\pi}{4} \neq 0$

## Fourier 级数

### 一. Fourier 级数及其收敛性

简单的周期运动:  $y = A \sin(\omega t + \varphi)$  (谐波函数)

复杂的周期运动:  $y = A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin(n\omega t + \varphi_n)$  (谐波迭加)

$$\text{令 } A_0 = \frac{a_0}{2}, a_n = A_n \sin \varphi_n, b_n = A_n \cos \varphi_n$$

$$y = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

1. 定义: 若两个函数  $\varphi$  与  $\psi$  在  $[a, b]$  上可积, 且  $\int_a^b \varphi(x) \psi(x) dx = 0$  则

称  $\varphi$  与  $\psi$  在  $[a, b]$  上是正交的.

2. 定义: (正交函数系) 若函数系  $\{f_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$  在  $[a, b]$  可积, 且  $\int_a^b f_n(x) f_m(x) dx = \begin{cases} 0, & m \neq n \\ A_n \neq 0, & m = n \end{cases}$   
则称函数系  $\{f_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$  在  $[a, b]$  上正交

3. 定义: 构成三角级数的函数系:

$$\{1, \cos x, \sin x, \cos 2x, \sin 2x, \dots, \cos nx, \sin nx, \dots\} \text{ 为“正交系”}$$

4. 定理1: 三角函数系是 $[-\pi, \pi]$ 上的正交函数系, 即

i) 在三角函数系中, 任何两个不相同的函数的乘积在 $[-\pi, \pi]$ 上的积分为0

ii) 在三角函数系中任何一个函数的平方在 $[-\pi, \pi]$ 上积分不为0

5. 定理2: 设 $f(x)$ 是周期为 $2\pi$ 的周期函数, 且 $f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$

右端级数可逐项积分, 则有

$$\begin{cases} a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx \, dx, & (n=0, 1, \dots) \\ b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx \, dx, & (n=1, 2, \dots) \end{cases}$$

$a_n, b_n$  是  $f(x)$  的 Fourier 系数

6. 定理3: (收敛定理, 展开定理) 设 $f(x)$ 是周期为 $2\pi$ 的周期函数, 并满足狄利克雷

Dirichlet 条件:

i) 在一个周期内连续或只有有限个第一类间断点.

ii) 在一个周期内只有有限个极值点.

则 $f(x)$ 的 Fourier 级数收敛, 且有

$$S(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

$$= \begin{cases} f(x), & x \text{ 为连续点.} \\ \frac{f(x^-) + f(x^+)}{2}, & x \text{ 为间断点.} \end{cases}$$

二. 函数展开成 Fourier 级数

1. 周期为 $2\pi$ 的函数 $f(x)$ 的 Fourier 展开

step 1: 计算 $a_n, b_n$

step 2: 写出 Fourier 级数

step 3: 明确和函数 $S(x)$ 和 $f(x)$ 的关系

Ex: 设  $f(x)$  是周期为  $2\pi$  的周期函数, 它在  $[-\pi, \pi]$  上的表达式为:  $f(x) = \begin{cases} -1, & -\pi \leq x < 0 \\ 1, & 0 \leq x < \pi \end{cases}$

将  $f(x)$  展成 Fourier 级数

解:  $a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx$

$$= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 -\cos nx dx + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \cos nx dx$$

$$= 0$$

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = 0$$

$$b_n = 0 \quad (n=0, 1, 2, \dots)$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 -\sin nx dx + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \sin nx dx$$

$$= \frac{1}{\pi n} \left[ \cos nx \right]_{-\pi}^0 + \frac{1}{\pi n} \left[ -\cos nx \right]_0^{\pi}$$

$$= \frac{2(1 - (-1)^n)}{\pi n} \quad (n=1, 2, 3, \dots) = \begin{cases} \frac{4}{\pi n}, & n=1, 3, 5, \dots \\ 0, & n=2, 4, 6, \dots \end{cases}$$

$$f(x) = \frac{4}{\pi} \left( \sin x + \frac{\sin 3x}{3} + \frac{\sin 5x}{5} + \dots \right) \quad (-\infty < x < \infty, x \neq k\pi, k \in \mathbb{Z})$$

2. 定义在  $[-\pi, \pi]$  上的函数  $f(x)$  的 Fourier 展开

$$f(x), x \in [-\pi, \pi]$$

↓ 周期延拓

$$F(x) = \begin{cases} f(x), & x \in [-\pi, \pi] \\ f(x - k\pi), & \text{else} \end{cases}$$

余弦级数

$$f(x) = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \left( \cos x + \frac{1}{3^2} \cos 3x + \frac{1}{5^2} \cos 5x + \dots \right)$$

$$\text{当 } x=0 \text{ 时 } 1 + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \dots = \frac{\pi^2}{8}$$

$$G = 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots$$

$$G = G_1 + G_2 = 4G_2$$

$$G_1 = 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{4^2} + \dots$$

$$\Rightarrow G_2 = \frac{1}{3} G_1$$

$$G_2 = \frac{1}{2^2} + \frac{1}{4^2} + \frac{1}{6^2} + \dots$$

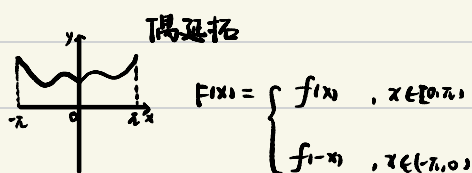
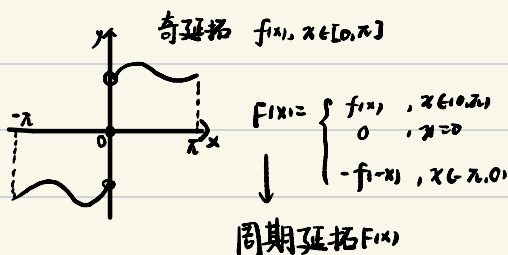
### 三. Fourier 级数的其他形式

定理: 对周期为  $2\pi$  的奇函数  $f(x)$ , 其 Fourier 级数为正弦级数

$$\begin{cases} a_n = 0 \\ b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin nx \, dx \quad (n=1, 2, \dots) \end{cases}$$

$$f(x) \text{ 为偶函数, } \begin{cases} a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx \, dx, \quad (n=0, 1, 2, \dots) \\ b_n = 0 \end{cases}$$

### 1. 在 $[0, \pi]$ 上的函数展开成正弦级数与余弦级数



### 2. 以 $2l$ 为周期的函数的 Fourier 展开

周期为  $2l$  函数  $f(x)$

$$\downarrow x = \frac{lz}{\pi}$$

周期为  $2\pi$  函数  $F(z)$

↓ 将  $F(z)$  傅氏展开, 代入  $z = \frac{\pi x}{l}$

周期为  $l$  函数  $F(x)$

$$\begin{cases} a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx, \quad n=0, 1, 2, 3, \dots \\ b_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx, \quad n=1, 2, 3, \dots \end{cases}$$

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left( a_n \cos \frac{n\pi x}{l} + b_n \sin \frac{n\pi x}{l} \right)$$

(在  $f(x)$  的连续点处)

3. 当函数定义在任意有限区间上时.

方法①  $z = x - \frac{a+b}{2}$

↓

$$F(z), \quad z \in \left[-\frac{b-a}{2}, \frac{b-a}{2}\right]$$

↓ 周期延拓 + 变量还原  $x = z + \frac{a+b}{2}$

$f(x)$  在  $[a, b]$  上的 Fourier 级数

方法②:  $f(x), x \in [a, b]$

↓

$$x = z + a, \text{ 即 } z = x - a$$

$$F(z)$$

↓ 奇延拓 / 偶延拓

$$F(x)$$